

TD 16 – Approche énergétique de la dynamique d'un point matériel

I – Décollage d'un support (**)

- 1- Nous avons pour un mouvement circulaire :

$$\vec{v} = R\dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2 \vec{u}_r + R\ddot{\theta} \vec{u}_\theta$$

- 2- L'énergie mécanique se conserve puisque les forces non conservatives sont négligées sur le système :

$$E_m(t) = E_m(0) \text{ et } E_m = E_c + E_p$$

$$\frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + mgR \cos \theta = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}(0)^2 + mgR \cos(0)$$

$$\frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + mgR \cos \theta = mgR$$

$$\frac{1}{2}\dot{\theta}^2 + \frac{g}{R}(\cos \theta - 1) = 0$$

- 3- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m \vec{a} = \vec{P} + \vec{N}$$

On projette sur chacun des axes :

Selon $\vec{u}_r$: $-mR\dot{\theta}^2 = -mg \cos \theta + N$

Selon $\vec{u}_\theta$: $mR\ddot{\theta} = mg \sin \theta$

On en déduit :

$$N = -mR\dot{\theta}^2 + mg \cos \theta$$

En utilisant l'expression trouvée à la question 2 :

$$\dot{\theta}^2 = -\frac{2g}{R}(\cos \theta - 1)$$

On en déduit :

$$N = mg(3 \cos \theta - 2)$$

- 4- L'enfant décolle lorsque $N = 0$ soit :

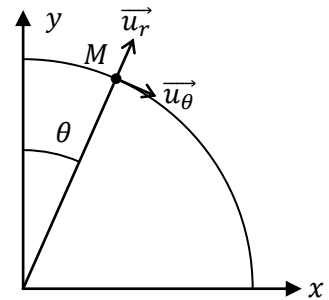
$$\cos \theta_d = \frac{2}{3} ; \theta_d = 48^\circ$$

Cette valeur est trop grande pour faire l'approximation des angles petits.

- 5- L'énergie potentielle a pour expression :

$$E_p = mgR \cos \theta$$

En $\theta = 0$, le système est à un maximum d'énergie potentielle. L'enfant est en équilibre mais il est instable.



II – Looping (**)

Système {mobile}, le référentiel est terrestre supposé galiléen.

- 1- Bilan des forces :

× Poids : $\vec{P}$

× Réaction du support : $\vec{N}$. La réaction du support $\vec{R}$ est orthogonale à la vitesse $\vec{v}$. Le travail de la réaction est donc nulle au cours du mouvement : $\delta W(\vec{N}) = 0$

Il n'y a pas de non forces conservatives qui travaillent, l'énergie mécanique se conserve :

$$E_m(A) = E_m(B)$$

$$0 + mgh = \frac{1}{2}mv_0^2 + 0$$

$$v_0 = \sqrt{2gh}$$

- 2- Nous avons pour un mouvement circulaire :

$$\vec{v} = R\dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2 \vec{u}_r + R\ddot{\theta} \vec{u}_\theta$$

- 3- A partir des réponses aux questions 1 et 2 :

$$\dot{\theta} = \frac{v_0}{R}$$

- 4- On utilise à nouveau la conservation de l'énergie mécanique:

$$E_m(t) = E_m(B)$$

$$\frac{1}{2}m(R\dot{\theta})^2 - mgR \cos \theta = \frac{1}{2}mv_0^2 - mgR$$

$$\frac{1}{2}\left(\dot{\theta}^2 - \frac{v_0^2}{R^2}\right) - \frac{g}{R}(\cos \theta - 1) = 0$$

- 5- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m \vec{a} = \vec{P} + \vec{N}$$

On projette sur chacun des axes :

Selon $\vec{u}_r$: $-mR\dot{\theta}^2 = mg \cos \theta - N$

Selon $\vec{u}_\theta$: $mR\ddot{\theta} = -mg \sin \theta$

On en déduit :

$$N = mR\dot{\theta}^2 + mg \cos \theta$$

$$\text{Or } mR\dot{\theta}^2 = 2mg (\cos \theta - 1) + m \frac{v_0^2}{R}$$

$$N = mg(3 \cos \theta - 2) + m \frac{v_0^2}{R}$$

- 6- Pour que le mobile ne décolle pas, la réaction normale ne doit pas s'annuler. Au minimum, en C, elle vaut

$$N = -5mg + m \frac{v_0^2}{R}$$

Pour que cette valeur soit positive, il faut que $v_0^2 > 5Rg$ et donc

$$h > \frac{5R}{2}$$

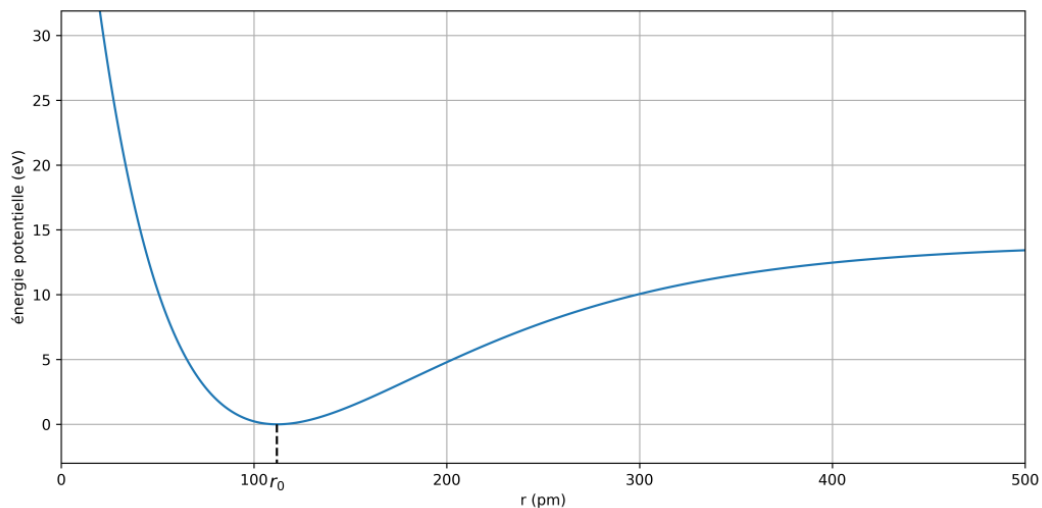
III – Molécule diatomique (**)

Système {atome O}, référentiel associé à l'atome de C supposé galiléen

- 1- a- Pour $r \rightarrow \infty$, $E_p \rightarrow E_0$

Pour $r \rightarrow 0$, $E_p(0) = E_0[1 - 2e^{\beta r_0} + e^{2\beta r_0}] \approx E_0 e^{2\beta r_0}$

Cette fonction passe par un minimum pour $r = r_0$, $E_p(r_0) = 0$



- b- $r = r_0$ est donc la position d'équilibre entre les deux atomes C et O.

E_0 est l'énergie qu'il faut fournir à la molécule pour que les deux atomes s'éloignent à l'infini : énergie de dissociation de la molécule.

$\beta(r - r_0)$ est sans dimension. Donc β est l'inverse d'une longueur, β en m^{-1} .

- 2- Pour $r \approx r_0$, on peut faire le développement limité suivant :

$$e^{-\beta(r-r_0)} \approx 1 - \beta(r - r_0)$$

$$E_p(r) \approx E_0[\beta(r - r_0)]^2$$

Cette expression, on peut la ramener à l'expression de l'énergie potentielle d'un ressort :

$$E_p(r) \approx \frac{1}{2}k(r - r_0)^2 \text{ avec } k = 2\beta^2 E_0$$

3- L'énergie mécanique de l'atome d'oxygène a pour expression :

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} k (r - r_0)^2 = Cte$$

Pour trouver l'équation du mouvement on dérive l'expression précédente :

$$\begin{aligned} \frac{dE_m}{dt} &= 0 \\ m \dot{r} \ddot{r} + k(r - r_0) \dot{r} &= 0 \\ \ddot{r} + \frac{k}{m} r &= \frac{k}{m} r_0 \end{aligned}$$

Cela correspond à un oscillateur harmonique de pulsation :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Donc de fréquence :

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2\beta^2 E_0}{m}}$$

IV – Tige avec ressort (**)

1- Système $\{M\}$ de masse m constante. Le référentiel est terrestre supposé galiléen. L'énergie potentielle est déterminée à une constante près.

$$E_p = mgz + \frac{1}{2} k (\ell - \ell_0)^2 + C$$

Nous avons $z = X \cos \alpha$ et $\ell = X$.

Or $E_p = 0$ pour $X = \ell_0$. On en déduit $C = -mg\ell_0 \cos \alpha$.

$$E_p = mgX \cos \alpha + \frac{1}{2} k (X - \ell_0)^2 - mg\ell_0 \cos \alpha$$

$$E_p = mg(X - \ell_0) \cos \alpha + \frac{1}{2} k (X - \ell_0)^2$$

2- L'énergie mécanique a pour expression :

$$\begin{aligned} E_m &= E_c + E_p \\ E_m &= \frac{1}{2} m (\dot{X})^2 + mgX \cos \alpha + \frac{1}{2} k (X - \ell_0)^2 \end{aligned}$$

Comme les forces dissipatives sont négligées, l'énergie mécanique se conserve, sa dérivée est nulle :

$$\begin{aligned} \frac{dE_m}{dt} &= 0 \\ m\dot{X}\ddot{X} + mg\dot{X} \cos \alpha + k\dot{X}(X - \ell_0) &= 0 \end{aligned}$$

En simplifiant par $\dot{X}$:

$$\ddot{X} + g \cos \alpha + \frac{k}{m} (X - \ell_0) = 0$$

$$\ddot{X} + g \cos \alpha + \frac{k}{m} (X - \ell_0) = 0$$

$$\ddot{X} + \frac{k}{m} X = \frac{k}{m} \ell_0 - g \cos \alpha$$

3- On détermine sa dérivée :

$$\frac{dE_p}{dX} = mg \cos \alpha + k(X - \ell_0)$$

Sa dérivée s'annule pour :

$$mg \cos \alpha + k(X_{min} - \ell_0) = 0$$

$$X_{min} = \ell_0 - \frac{m}{k} g \cos \alpha$$

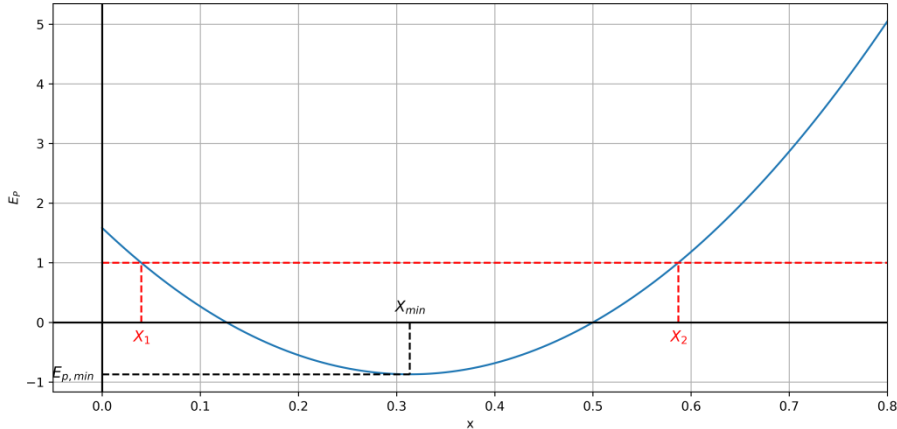
L'énergie potentielle a alors pour expression :

$$E_p(X_{min}) = mg \left(\ell_0 - \frac{m}{k} g \cos \alpha \right) \cos \alpha + \frac{1}{2} k \left(\ell_0 - \frac{m}{k} g \cos \alpha - \ell_0 \right)^2 - mg\ell_0 \cos \alpha$$

$$E_P(X_{min}) = -\frac{(mg \cos \alpha)^2}{2k}$$

X_{min} correspond à une position positive (d'après l'énoncé $mg \cos(\alpha) < k\ell_0$) et à un équilibre stable, en effet :

$$\frac{d^2 E_P}{dX^2} = k > 0$$



4- A $t = 0$, $E_m(0) = E_P(0) + E_C(t = 0)$

$$E_m(t = 0) = 0 + \frac{1}{2}mV_0^2$$

Les points extrêmes atteints correspondent à une énergie cinétique nulle. Comme l'énergie mécanique se conserve :

$$\frac{1}{2}mV_0^2 = mgX \cos \alpha + \frac{1}{2}k(X - \ell_0)^2 - mg\ell_0 \cos \alpha$$

Les positions doivent rester positif, l'énergie mécanique ne doit donc pas excéder $E_P(X = 0)$

$$E_m(t = 0) < E_P(X = 0)$$

$$\frac{1}{2}mV_0^2 < \frac{1}{2}k(\ell_0)^2 - mg\ell_0 \cos \alpha$$

$$-\sqrt{\frac{k\ell_0^2}{m} - 2g\ell_0 \cos \alpha} < V_0 < \sqrt{\frac{k\ell_0^2}{m} - 2g\ell_0 \cos \alpha}$$

En réalité, la butée sur les spires empêchent d'atteindre $X = 0$.

5- Pour $V(X)$, on utilise établit avec l'énergie mécanique :

$$\frac{1}{2}mV_0^2 = \frac{1}{2}mV^2 + mg(X - \ell_0) \cos \alpha + \frac{1}{2}k(X - \ell_0)^2$$

$$V = \pm \sqrt{V_0^2 - 2g(X - \ell_0) \cos \alpha - \frac{k}{m}(X - \ell_0)^2}$$

Pour $X(t)$, on résout l'équation différentielle établie à Q2.

$$\ddot{X} + \frac{k}{m}X = \frac{k}{m}\ell_0 - g \cos \alpha$$

$$\ddot{X} + \frac{k}{m}X = \frac{k}{m}X_{min} ; \text{ on pose } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\ddot{X} + \omega_0^2 X = \omega_0^2 X_{min}$$

Solution particulière : $X_P = X_{min}$

Solution homogène : $X_h = \alpha \cos(\omega_0 t) + \beta \sin(\omega_0 t)$

On détermine α et β à partir des conditions initiales :

$$X(0) = \ell_0 = X_{min} + \alpha$$

$$V(0) = V_0 = \omega_0 \beta$$

$$X(t) = (\ell_0 - X_{min})\cos(\omega_0 t) + \frac{V_0}{\omega_0}\sin(\omega_0 t) + X_{min}$$

V – Glissement d'une chaîne (**)

- 1- Tous les maillons sont reliés ensemble, ils vont donc tous à la même vitesse, mais tous les maillons ne sont pas à la même altitude. La masse sur la pente est :

$$\frac{x}{L}m$$

La position du centre d'inertie est située à l'abscisse $x/2$, on en déduit l'expression de l'énergie potentielle :

$$E_p = -\frac{x}{L}mg \frac{x}{2} \sin \alpha$$

- 2- L'énergie mécanique a pour expression :

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{x}{L}mg \frac{x}{2} \sin \alpha = Cte$$

$$\frac{dE_m}{dt} = m\dot{x}\ddot{x} - \frac{mg \sin \alpha}{L}x\dot{x} = 0$$

$$\ddot{x} - \frac{g \sin \alpha}{L}x = 0$$

- 3- On pose :

$$K = \sqrt{\frac{g \sin \alpha}{L}}$$

$$\ddot{x} - K^2x = 0$$

L'équation caractéristique s'écrit : $r^2 - K^2 = 0 \Leftrightarrow r = \pm K$

D'où $x = A e^{-Kt} + B e^{Kt}$. Or à $t = 0$, $x = x_0$ et $v = 0$.

$$x_0 = A + B$$

$$\frac{dx}{dt} = K(-A e^{-Kt} + B e^{Kt})$$

$$\frac{dx}{dt}(0) = K(-A + B) = 0 \Rightarrow A = B = \frac{x_0}{2}$$

On en déduit :

$$x(t) = x_0 \cosh(Kt)$$

Pour la vitesse,

$$v(t) = \dot{x} = x_0 K \sinh(Kt)$$

VI – Oscillations le long d'une tige – équilibre stable ou instable (***)

Système {anneau}, le référentiel est terrestre supposé galiléen

- 1- L'anneau est soumis à 2 forces conservatives, le poids et la tension du ressort.

$E_{pp} = Cte$, car l'altitude de M est constante. On choisit $E_{pp} = 0$. L'énergie est alors purement élastique :

$$E_p = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2 = \frac{1}{2}k(\sqrt{x^2 + a^2} - \ell_0)^2$$

Exprimer l'énergie potentielle totale $E_p(x)$.

- 2- Pour rechercher les différentes positions d'équilibre :

$$\frac{dE_p}{dx}(x_{\text{eq}}) = k\left(\sqrt{x_{\text{eq}}^2 + a^2} - \ell_0\right) \frac{2x_{\text{eq}}}{2\sqrt{x_{\text{eq}}^2 + a^2}}$$

$$\frac{dE_p}{dx}(x_{\text{eq}}) = k\left(1 - \frac{\ell_0}{\sqrt{x_{\text{eq}}^2 + a^2}}\right)x_{\text{eq}} = 0$$

Deux cas se présentent :

- * Si $a > \ell_0$, la parenthèse est toujours positive donc la seule position possible est $x_{\text{eq}} = 0$.

$$\frac{d^2E_p}{dx^2}(x_{\text{eq}}) = k\left(1 - \frac{\ell_0}{\sqrt{x_{\text{eq}}^2 + a^2}}\right) + kx_{\text{eq}}\left(\frac{\ell_0 x_{\text{eq}}}{(x_{\text{eq}}^2 + a^2)^{3/2}}\right)$$

$$\frac{d^2 E_p}{dx^2}(0) = k \left(1 - \frac{\ell_0}{a} \right) > 0 \Rightarrow \text{équilibre stable}$$

✱ Si $a < \ell_0$, la parenthèse peut s'annuler donc nous avons 3 positions d'équilibre :

$$x_{\text{eq}1} = 0 ; x_{\text{eq}2} = \sqrt{\ell_0^2 - a^2} ; x_{\text{eq}3} = -\sqrt{\ell_0^2 - a^2}$$

$$\frac{d^2 E_p}{dx^2}(0) = k \left(1 - \frac{\ell_0}{a} \right) < 0 \Rightarrow \text{équilibre instable}$$

$$\frac{d^2 E_p}{dx^2}(x_{\text{eq}2}) = +k\sqrt{\ell_0^2 - a^2} \left(\frac{\ell_0 \sqrt{\ell_0^2 - a^2}}{(\ell_0^2 - a^2 + a^2)^{3/2}} \right) > 0$$

$x_{\text{eq}2}$ et $x_{\text{eq}3}$ sont des positions stables

3- L'énergie mécanique se conserve : $E_m = E_C + E_p$

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k \left(\sqrt{x^2 + a^2} - \ell_0 \right)^2 = Cte$$

Pour trouver l'équation du mouvement on dérive l'équation mécanique :

$$\begin{aligned} \frac{dE_m}{dt} &= 0 \\ m\dot{x}\ddot{x} + k \left(1 - \frac{\ell_0}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) x\dot{x} &= 0 \\ \ddot{x} + \frac{k}{m} \left(1 - \frac{\ell_0}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) x &= 0 \end{aligned}$$

4- Cette équation différentielle est non linéaire. Cependant pour des petites oscillations $x \ll a$, elle peut être approximée :

$$\ddot{x} + \frac{k}{m} \left(1 - \frac{\ell_0}{a} \right) x = 0$$

Cela correspond à un oscillateur harmonique de pulsation :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m} \left(1 - \frac{\ell_0}{a} \right)}$$

Donc de période :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{ma}{k(a - \ell_0)}}$$